DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

5. Sınıf · Matematik · 13. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Doğal Sayılarla Dört İşlem Problemleri ve Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu İle Alanına Giriş (MAT.5.1.2 & MAT.5.4.1)

Doğal sayılarla dört işlem gerektiren gerçek yaşam problemlerini çözerken kullandığı stratejileri (kat modeli, seçenek karşılaştırma, tersinden çalışma) farklı problem durumlarına geneller. · Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu verildiğinde olası kısa ve uzun kenar uzunluklarını yarı çevre ilişkisiyle belirler. · Farklı kenar uzunluklarına sahip dikdörtgenlerin aynı çevre uzunluğuna sahip olabileceğini açıklar ve bu dikdörtgenlerin birimkare cinsinden alanlarını karşılaştırır.

HATIRLAYALIM

- Dört işlem problemlerinde **kat (kutu) modeli**, **seçenek karşılaştırma** ve son sonuçtan başa doğru **tersinden çalışma** stratejileri farklı gerçek yaşam durumlarına genellenir.
- Kenar uzunlukları **a** ve **b** olan dikdörtgenin çevre uzunluğu: **Çevre = 2 × (a + b)**; bir kısa kenar ile bir uzun kenarın toplamı **yarı çevreye (Çevre ÷ 2)** eşittir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki matematiksel kural ve stratejileri sağ sütundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

c 1. Tersinden Çalışma Stratejisi	a) Dikdörtgende bir kısa kenar ile bir uzun kenarın uzunlukları toplamını bulmak
a 2. Yarı Çevre Kuralı (Çevre ÷ 2)	b) Sabit çevreli dikdörtgenlerin birimkare cinsinden alanının en büyük değere ulaşması
b 3. Kenarlar Birbirine Yaklaştıkça	c) Sonuçtan başlayarak yapılan işlemlerin tersini (toplama ↔ çıkarma, çarpma ↔ bölme) uygulamak

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kat modeline göre bir kırtasiyede satılan kalem ve silgilerin toplam sayısı 120, kalem sayısı silgi sayısının 3 katından 8 fazladır. Kaç silgi vardır?

Silgi ve Kalem Kat Modeli
Silgi Sayısı: [1 Kutu]
Kalem Sayısı: [3 Kutu] + 8 fazlalık

Verilen Toplam Bilgi
Kalem + Silgi Toplamı = 120 adet
Hedef: 1 kutuya karşılık gelen silgi sayısını bulmak

(A) 24 silgi (B) 28 silgi (C) 30 silgi (D) 32 silgi

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Dört işlem problemleri ve dikdörtgenin çevre-alan ilişkisiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Çevre uzunluğu 36 cm olan bir dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarının toplamı 18 cm'dir.	☑	☐
Çevre uzunlukları birbirine eşit olan iki farklı dikdörtgenin alanları da her zaman birbirine eşittir.	☐	☑
Kısa kenarı 7 m, uzun kenarı 15 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresi 2 × (7 + 15) = 44 m'dir.	☑	☐
Tersinden çalışma stratejisinde son adımda 15 eklenmişse, başlangıç sayısını bulurken 15 çıkarılır.	☑	☐

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki çevre uzunluğu 20 cm (yarı çevresi 10 cm) olan dikdörtgenlerin olası doğal sayı kenarlarını ve alanlarını tabloya yazınız.

1. Dikdörtgen
Kısa: 1 cm · Uzun: 9 cm (Çevre = 20 cm)

2. Dikdörtgen
Kısa: 2 cm · Uzun: 8 cm (Çevre = 20 cm)

3. Dikdörtgen
Kısa: 3 cm · Uzun: 7 cm (Çevre = 20 cm)

4. Dikdörtgen
Kısa: 4 cm · Uzun: 6 cm (Çevre = 20 cm)

Kısa Kenar (cm)	Uzun Kenar (cm)	Alanı (Kısa × Uzun br^2)
1. Dikdörtgen: 1 cm	9 cm (1 + 9 = 10)	1 × 9 = 9 br^2 (En küçük alan)
2. Dikdörtgen: 2 cm	8 cm (2 + 8 = 10)	2 × 8 = 16 br^2
3. Dikdörtgen: 3 cm	7 cm (3 + 7 = 10)	3 × 7 = 21 br^2
4. Dikdörtgen: 4 cm	6 cm (4 + 6 = 10)	4 × 6 = 24 br^2

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun sayı ve kavramlarla tamamlayınız.

alanı · 23 · 46 · 15

1. Kısa kenarı 9 cm ve uzun kenarı 14 cm olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu **46** cm'dir.
2. Çevresi 30 cm olan bir dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarının toplamı (yarı çevresi) **15** cm'dir.
3. Çevre uzunluğu sabit olan dikdörtgenlerde kenar uzunlukları birbirine yaklaştıkça dikdörtgenin **alanı** büyür.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tersinden çalışma şemasında bir sayının 4 katının 18 eksiği 82 olduğuna göre başlangıçtaki sayı kaçtır?

İleriye Doğru İşlem Zinciri
[Başlangıç Sayısı (?)] → (× 4) → (− 18) = 82

Tersinden Çalışma İlkesi
Sonuçtan (82) başlayarak işlemlerin tersi sırayla uygulanır.

(A) 16 (B) 20 (C) 25 (D) 28

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dikdörtgen çerçevelerden hangisinin çevre uzunluğu 28 cm (yarı çevresi 14 cm) **değildir**?

K Dikdörtgeni
Kısa kenar: 3 cm · Uzun kenar: 11 cm

L Dikdörtgeni
Kısa kenar: 5 cm · Uzun kenar: 9 cm

M Dikdörtgeni
Kısa kenar: 6 cm · Uzun kenar: 8 cm

N Dikdörtgeni
Kısa kenar: 4 cm · Uzun kenar: 12 cm

A) K Dikdörtgeni: Kısa kenar 3 cm — Uzun kenar 11 cm
B) L Dikdörtgeni: Kısa kenar 5 cm — Uzun kenar 9 cm
C) M Dikdörtgeni: Kısa kenar 6 cm — Uzun kenar 8 cm
D) N Dikdörtgeni: Kısa kenar 4 cm — Uzun kenar 12 cm

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki iki tarife paketinden A Paketi 350 TL sabit ücret + GB başına 20 TL, B Paketi 500 TL sabit ücret + GB başına 10 TL'dir. 20 GB için hangisi doğrudur?

A Paketi Tarifesi
Aylık Sabit Ücret: 350 TL
Kullanım Ücreti: Her 1 GB için 20 TL

B Paketi Tarifesi
Aylık Sabit Ücret: 500 TL
Kullanım Ücreti: Her 1 GB için 10 TL

A) A Paketi 750 TL, B Paketi 700 TL; B Paketi 50 TL daha ucuzdur
B) A Paketi 650 TL, B Paketi 700 TL; A Paketi 50 TL daha ucuzdur
C) Her iki paket de 750 TL tutar
D) B Paketi 600 TL tutar ve 150 TL daha ucuzdur

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki P (2 cm × 9 cm) ve R (5 cm × 6 cm) dikdörtgenlerinin çevrelerini ve alanlarını hesaplayarak «eşit çevreli dikdörtgenlerde alan» kuralını açıklayınız.

P Dikdörtgeni
Kısa kenar: 2 cm · Uzun kenar: 9 cm
Çevre = ? · Alan = ?

R Dikdörtgeni
Kısa kenar: 5 cm · Uzun kenar: 6 cm
Çevre = ? · Alan = ?

Çevreleri 22 cm; alanları 18 ve 30 br^2'dir. Kenarlar yaklaştıkça dikdörtgen alanı büyür.

10 KISA CEVAP

Görseldeki 24 m telle çevrilecek dikdörtgen hobi bahçesinin kenarları doğal sayı olacağına göre alanı en fazla kaç metrekare olur?

Bahçe Teli Uzunluğu
Toplam Çevre Uzunluğu = 24 metre

Kenar ve Alan Koşulu
Kenarları doğal sayı olan en büyük alanlı dikdörtgen

Yarı çevre 24 ÷ 2 = 12 m'dir; kenarlar 6 m ve 6 m seçilirse en büyük alan 36 m^2 olur.

11 SIRALAMA

Görseldeki çevre uzunlukları 24 cm olan dört dikdörtgeni alanlarına göre **en küçükten en büyüğe** doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

K Dikdörtgeni
Kenarları: 4 cm ve 8 cm (Çevre = 24 cm)

L Dikdörtgeni
Kenarları: 1 cm ve 11 cm (Çevre = 24 cm)

M Dikdörtgeni
Kenarları: 5 cm ve 7 cm (Çevre = 24 cm)

N Dikdörtgeni
Kenarları: 2 cm ve 10 cm (Çevre = 24 cm)

1 Kenarları 1 cm ve 11 cm olan dikdörtgen
3 Kenarları 4 cm ve 8 cm olan dikdörtgen
4 Kenarları 5 cm ve 7 cm olan dikdörtgen
2 Kenarları 2 cm ve 10 cm olan dikdörtgen

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki matematik kavramlarını kutulara yazınız. Numaralı harflerle «şeklin tüm kenar uzunluklarının toplamı» kavramını bulunuz.

Üç kenarı ve üç köşesi bulunan çokgen	Ü Ç G E N
Dikdörtgeni sınırlayan doğru parçalarından her biri	K E N A R
Uzunluk ölçmek ve doğru çizmek için kullanılan araç	C E T V E L
Alan ölçmede kullanılan 1 birim kenarlı eş karelerden her biri	B İ R İ M K A R E
Kısaca «m» ile gösterilen temel uzunluk ölçme birimi	M E T R E

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
ÇEVRE